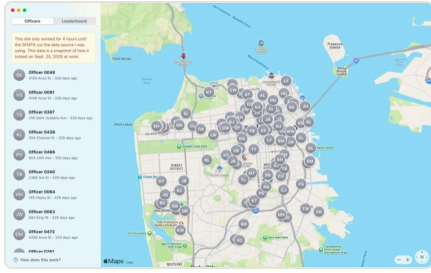
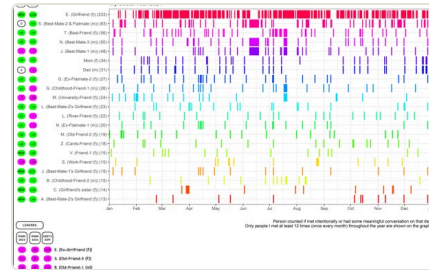


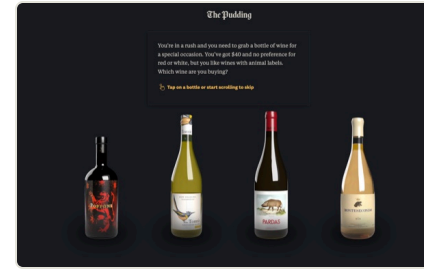
Fünf Data-Storys im Raum



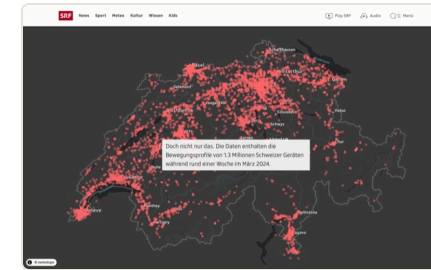
1 Wo die Parkbussen herkommen



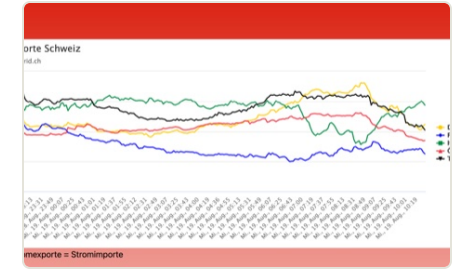
2 My Social Year 2024



3 The Pour-igin of Species



4 Der Spion in unseren Handys



5 Stromexporte der Schweiz

Bewegt euch zu zweit durch den Raum und notiert pro Posten zwei Dinge:

- Welche Daten stecken dahinter?
- Woher stammen sie, und über welchen Zeitraum wurden sie gesammelt?

Rückblick

Was wir schon kennen

HTML

Der Aufbau einer Seite.

CSS

Ihr Aussehen.

JavaScript

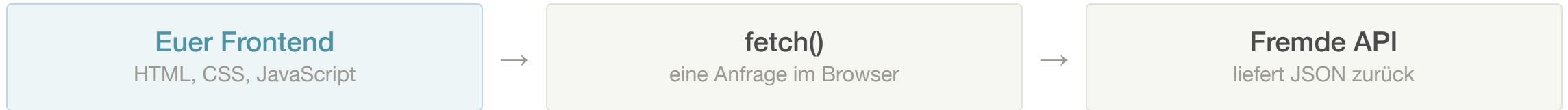
Interaktivität.

fetch()

Daten von einer API
laden.

Alles davon läuft im Browser und heisst zusammen Frontend.

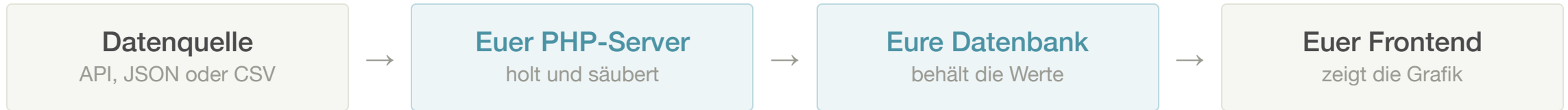
Frontend endet hier



Die Daten hat jemand anderes gesammelt, geprüft und gespeichert.

Verschwindet die API, verschwindet auch euer Projekt.

Neu: die andere Seite gehört euch



Die beiden markierten Schritte sind neu und heissen zusammen Backend.

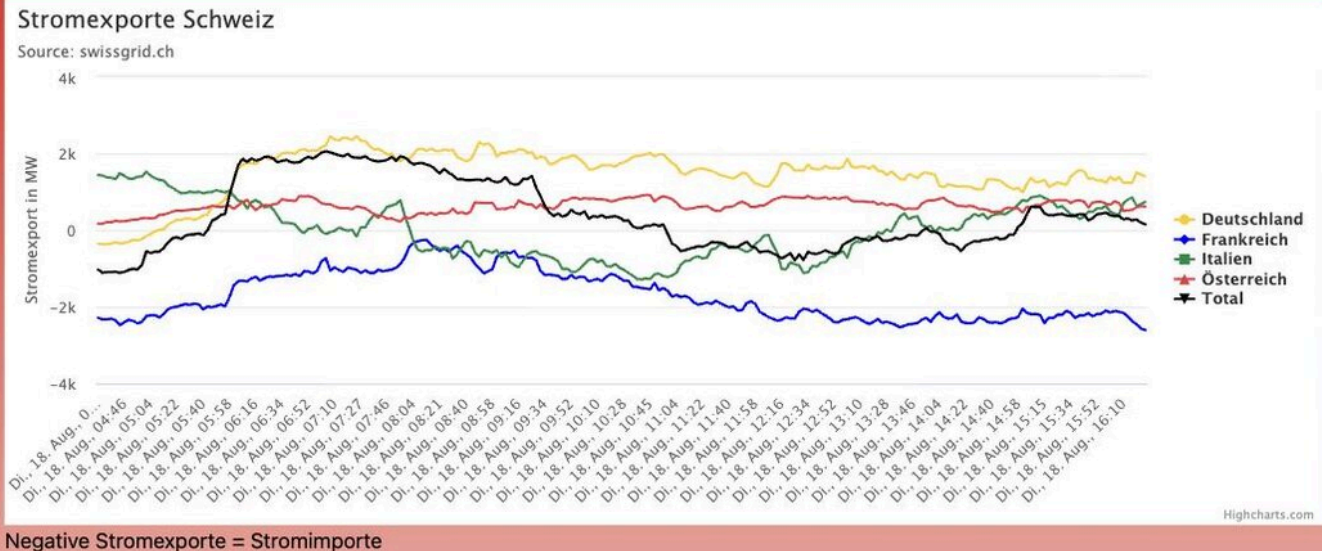
Ab jetzt gehören euch die Daten, weil ihr sie selbst speichert.

Ziel: eine Data-Story

Eine Geschichte, die ohne Daten nicht erzählbar wäre.

Wie viel Strom exportiert die Schweiz gerade?

12 Stunden ▾



Was zeigt diese Grafik?

Diese Grafik zeigt den Energieaustausch und «Stromhandel» über die Schweizer Grenzen mit den 4 Nachbarländern plus die daraus resultierende Gesamtbilanz an Strom-Import oder Strom-Export.

Im Winter muss die Schweiz brutto viel Strom importieren, weil der Bedarf hoch ist und die eigene Produktion nicht ausreicht.

Warum handelt die Schweiz mit Strom?

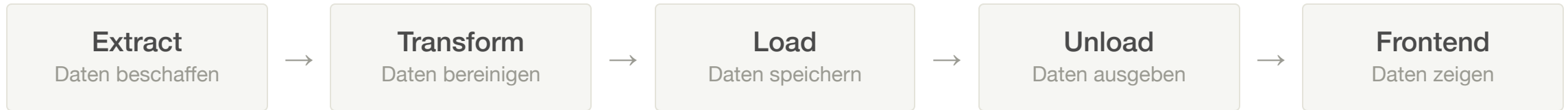
Die Stromnetze aller Länder Zentraleuropas sind verbunden. Da Produktion und Verbrauch stets übereinstimmen müssen, ist ein dauernder Energiefluss und -austausch auch über die Grenzen hinweg nötig.

Die Schweiz gilt als Stromdrehscheibe Europas. Dies weil sie mit ihren Alpen-Stauseen grosse und relativ effiziente Speicher für elektrische Energie besitzt.

1kwh.ch – die Zahlen kommen alle zehn Sekunden von Swissgrid und werden laufend gesammelt.

Kursaufbau

Wie kommen wir zur Data-Story?



Jeder Schritt ist eine eigene PHP-Datei mit genau einer Aufgabe.

Extract, Transform und Load werden in der Praxis so genannt und zu **ETL** abgekürzt.

Unload ist unser eigener Name für den Schritt danach.

Kursaufbau

A	PHP Basics	Variablen, Funktionen, Arrays und Schleifen
B	Extract	Daten aus JSON, API und CSV einlesen
C	Transform	Daten säubern und in Form bringen
D	Load	Daten in der Datenbank speichern
E	Unload	Daten als eigenen JSON-Endpunkt ausgeben
F	Visualisierung	Aus den Daten eine Grafik und eine Story machen

Alle Folien, Übungen und Cheatsheets liegen im [GitHub-Repo des Kurses](#).

Wie ein Block abläuft

IMMER DIESELBEN BAUSTEINE

 Theorie-Input

 Code-Along

 Digitale Übung

 Analoge Übung

 Tooling

 Story-Karten

 Projektarbeit

 Meilenstein

BEISPIEL EXTRACT

 Daten finden und herunterladen

 Theorie: Extract

 JSON lesen, dann eine API lesen

 Fetch-Helper auf Papier durchspielen

 CSV lesen, dann die Sensorbox lesen

 Karten zu Datenquellen

 Datensatz gefunden und geprüft

 Datenvertrag und eigener Extract

 Erster Extract und Datenvertrag stehen

Auf jeden Input folgt möglichst schnell etwas zum Selbermachen.

Projekt

Der Auftrag in einem Satz

Ihr beantwortet eine Frage mit Daten, die ihr selbst beschafft, gespeichert und sichtbar gemacht habt.

Vier Bestandteile

Daten

Zahlen, die eine Frage wirklich beantworten können.

Zeit

Ein Zeitraum, über den sich etwas verändert.

Darstellung

Eine Grafik, in der man die Veränderung sieht.

Einbettung

Text, der sagt, warum das jemanden angeht.

Die ersten beiden Teile beschafft ihr, die letzten beiden gestaltet ihr.

Was ihr dafür bauen werdet

BACKEND

- Eine Datenquelle, die euch Zahlen liefert
- Ein Skript, das diese Zahlen säubert
- Eine Datenbank, die sie behält
- Ein Endpunkt, der sie als JSON ausgibt

FRONTEND

- HTML, CSS und JavaScript
- Chart.js für die Grafik
- Text, Titel und Quellenangaben

Meilensteine

	Was steht
M1	Gruppen gebildet
M2	Eigene Datenfrage formuliert
M3	Datensatz gefunden und geprüft
M4	Erster Extract und Datenvertrag stehen
M5	Transform funktioniert
M6	Daten stehen in der Datenbank
M7	Unload-Endpunkt funktioniert
M8	Erste Integration steht
M9	Marktstand (Oktober)
M10	Abgabe (Januar)

Den ersten Meilenstein macht ihr heute: Die Gruppen bilden wir direkt im Anschluss an diese Folien.

Administratives

Pflichttermine

28. SEPTEMBER

Input Datenjournalismus



Pascal Albisser

Datenjournalist bei SRF und ehemaliger MMP-Student.



Schweizer Radio
und Fernsehen

13. UND 15. OKTOBER

Marktstand



Zürich am 13.10., Bern und
Chur am 15.10.

Ihr führt euer Projekt am
eigenen Stand vor.

An beiden Terminen ist Anwesenheitspflicht.

Marktstand Inspiration



Projekt auf dem Bildschirm, bemalte Rückwand, gestaltete Tischdecke und Postkarten zum Mitnehmen.

Termine und Fristen

Was	Wann
Vorbereitungsauftrag Tooling	vor dem ersten Kurstag
Gruppen und Rollen stehen	heute
Datenjournalismus mit Pascal Albisser	28. September
Marktstand Zürich	13. Oktober
Marktstand Bern und Chur	15. Oktober
Letzte Coachingmöglichkeit	Freitag, 16. Oktober, 18:00 Uhr
Projektabgabe	8. Januar 2027, 23:59 Uhr

Planer

EIN TAB PRO STANDORT

- Chur
- Bern
- Zürich

FÜR JEDEN KURSTAG

- Uhrzeiten
- Inputs, Übungen und Projektarbeit
- Hinweise zu einzelnen Klassen

Den [Planer](#) findet ihr online.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Semesterinfos

RUND UMS SEMESTER

- **Vorbereitungsauftrag Tooling**
- Pflichttermine und Coaching-Frist
- Ziele und Themen des Semesters
- API-Boxen zum Ausleihen

LEISTUNGSNACHWEIS

- Auftrag und Deliverables
- Projekteinschreibung
- Regeln fürs GitHub-Repo
- Abgabe und Punktabzug bei Verspätung
- Bewertungsraster

Die [Semesterinfos](#) gehen wir jetzt gemeinsam direkt im Dokument durch.

Gruppenbildung

Gruppenbildung

Ihr arbeitet zu viert und teilt euch in zwei Zweierteams:

Backend zu zweit

Ihr holt die Daten, säubert sie und speichert sie in der Datenbank.

Am Ende liefert ihr einen JSON-Endpunkt aus.

Frontend zu zweit

Ihr baut die Story und die Grafik.

Ihr startet mit erfundenen Daten und wechselt später auf den echten Endpunkt.

Damit das zusammenpasst, einigt ihr euch auf einen Datenvertrag.

Themenbörse: Gruppen finden

1. Schätzt euch selbst kurz ein: Programmieren, Gestalten, Schreiben
2. Schreibt zwei Themen auf, die euch wirklich interessieren
3. Wir hängen alle Karten auf und sortieren sie gemeinsam
4. Ihr findet euch zu viert um ein Thema zusammen
5. Ihr verteilt im Team Backend und Frontend
6. Ihr tragt euer Projekt in die [Projekteinschreibung](#) ein